APROBADA

TERMINADA

DEPARTAMENTAL

Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Ingeniería

Asignatura

36289 - Análisis y Diseño de Sistemas

Equipo

Jayson Chico Vargas

Matrículas

1183976

Profesor

Jose Martin Olguin Espinoza

Trabajo

Meta 2.7 - Diagrama de Componentes

Ciclo escolar

2026 – 1

Fecha: 21 de Abril del 2026

Descripción del Sistema

El sistema **"Braun Family Care"** es una solución IoT integral diseñada para el monitoreo inteligente de la temperatura corporal, orientada principalmente a padres y cuidadores. El sistema se compone de un termómetro físico (hardware) que se vincula vía Bluetooth Low Energy (BLE) con una aplicación móvil.

El propósito principal es automatizar el registro de salud, permitiendo la gestión de múltiples perfiles de pacientes, el almacenamiento de datos en la nube y la generación de alertas automáticas en caso de fiebre alta. La arquitectura sigue un modelo distribuido donde el procesamiento ligero ocurre en el dispositivo, la interacción y gestión en el smartphone, y la persistencia masiva y analítica en una infraestructura Cloud (AWS).

Listado de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

1. El sistema debe capturar la temperatura mediante un sensor y mostrarla en tiempo real.
2. El sistema debe permitir la sincronización de datos almacenados localmente cuando no exista conexión inicial (Modo Offline).
3. El sistema debe generar alertas visuales y sonoras (Push Notifications) si la temperatura supera los 38 grados.
4. El sistema debe permitir la exportación del historial clínico en formato PDF para ser compartido con médicos.

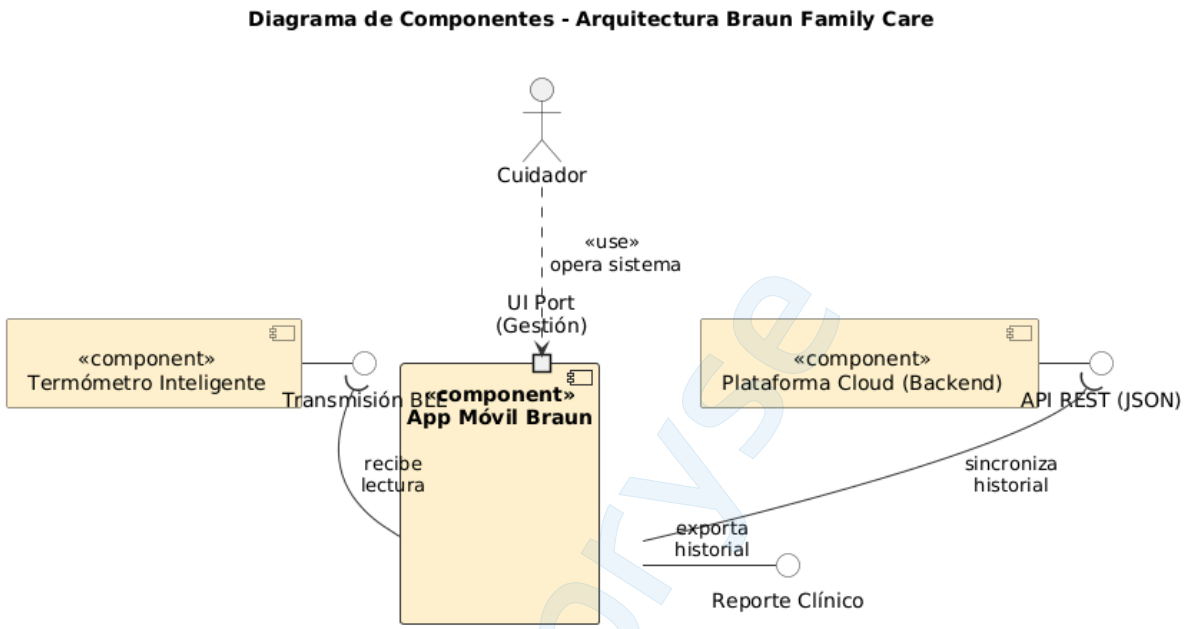
Requerimientos No Funcionales

1. **Seguridad:** Toda comunicación entre la App Móvil y la Nube debe estar cifrada mediante el protocolo TLS 1.3/HTTPS.
2. **Disponibilidad:** Los datos de salud deben estar disponibles en la nube con un tiempo de respuesta de consulta menor a 2 segundos.

Diagramas

Diagrama de Componentes

Este diagrama define la organización lógica y las interfaces de comunicación.

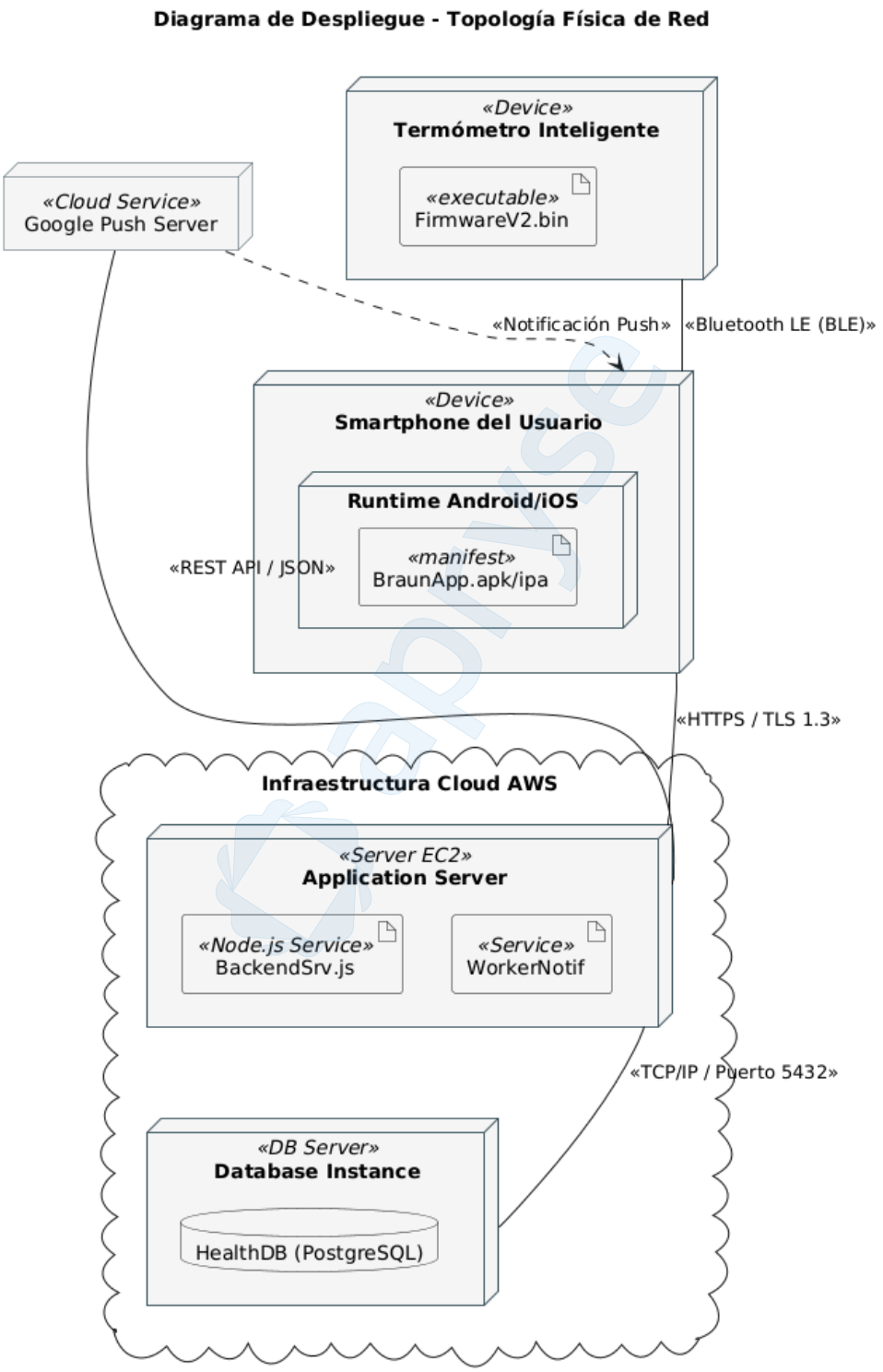



```
C/C++
@startuml
title Diagrama de Componentes - Arquitectura Braun Family Care \n

skinparam componentStyle uml2
skinparam backgroundColor white
skinparam component {
  BackgroundColor #FFF4CE
  BorderColor #333333
  ArrowColor #333333
}
skinparam interface {
  BackgroundColor white
  BorderColor #333333
}
skinparam defaultTextAlignment center

' --- Definición de Componentes ---
component "«component»\nTermómetro Inteligente" as Termometro
component "«component»\nPlataforma Cloud (Backend)" as Backend
```

```
component "«component»\nApp Móvil Braun" as App {
  port "UI Port\n(Gestión)" as pUI
}

' --- Definición de Interfaces ---
interface "Transmisión BLE" as iBLE
interface "API REST (JSON)" as iAPI
interface "Reporte Clínico" as iPDF

' --- Conexiones de Interfaces (Lollipop y Socket) ---

' 1. El termómetro proporciona Bluetooth, la App lo requiere
Termometro -right- iBLE
iBLE )-- App : " recibe\n lectura"

' 2. El Backend proporciona la API, la App la requiere para sincronizar
Backend -right- iAPI
iAPI )-- App : " sincroniza\n historial"

' 3. La App proporciona la generación de PDF hacia el exterior
App -right- iPDF : " exporta\n historial"

' --- Interacción del Actor Principal ---
actor "Cuidador" as user
user .down.> pUI : <<use>>\n opera sistema

@enduml
```

Diagrama de Despliegue (Deployment)

Este diagrama describe los nodos físicos, los artefactos instalados y los protocolos de red.



```
C/C++
@startuml
' Título optimizado para el motor de renderizado
title Diagrama de Despliegue - Topología Física de Red \n

' --- Estilos de Nodos ---
skinparam node {
  BackgroundColor #F5F5F5
  BorderColor #455A64
}

' --- Nodo Edge (Dispositivo) ---
node "Termómetro Inteligente" <<Device>> as Termometro {
    artifact "FirmwareV2.bin" <<executable>>
}

' --- Nodo Mobile ---
node "Smartphone del Usuario" <<Device>> as Smartphone {
    node "Runtime Android/iOS" {
        artifact "BraunApp.apk/ipa" <<manifest>>
    }
}

' --- Nodo Cloud ---
cloud "Infraestructura Cloud AWS" {
    node "Application Server" <<Server EC2>> {
        artifact "BackendSrv.js" <<Node.js Service>>
        artifact "WorkerNotif" <<Service>>
    }

    node "Database Instance" <<DB Server>> {
        database "HealthDB (PostgreSQL)"
    }
}

' --- Servicios de Terceros ---
node "Google Push Server" <<Cloud Service>> as FCM

' --- Conexiones y Protocolos ---
' Usando estereotipos para cumplir con la rúbrica de protocolos
Termometro -- Smartphone : <<Bluetooth LE (BLE)>>
Smartphone -- "Application Server" : <<HTTPS / TLS 1.3>>
"Application Server" -- "Database Instance" : <<TCP/IP / Puerto 5432>>
"Application Server" -- FCM : <<REST API / JSON>>
FCM ..> Smartphone : <<Notificación Push>>

@enduml
```